

TB Scrambler

详细的用户手册

一种 31 频段频谱排列效应，可重新排列选定的频率区域，同时保持范围外的频率不变。



目录版本: 2.3.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 5

1. 产品用途

一种 31 频段频谱排列效应，可重新排列选定的频率区域，同时保持范围外的频率不变。

全频段故障和重新合成可能会破坏节奏、低端重量和混音布局。TB Scrambler 将其变换限制在 Low 和 High 边界之间，然后重新排列该窗口内的光谱结构，以便在不丢弃整个源的情况下减少识别。

它创造了什么结果

- 人声和循环去识别
- 金属、加密和类似无线电的共振峰
- 保护选定窗口外的低音和空气
- 从重建到完全位移的连续运动

信号流

Input -> 31 波段分析 -> Low/High 区域选择 -> 可重复光谱排列 -> Scramble Amount 插值 -> 重建

2. 完整的功能指南

Low 和 High 边界

仅重新排列 Low 和 High 之间的光谱带。保持 Low 高于基音以保持低音重量；降低 High 以保留自然空气。

Scramble Amount

在 0% 时，所选区域会正常重建。增加该值会将共振峰包络和精细结构移向固定排列。

重复性

排列是可重复的，而不是每个块都有一个新的随机地图，这使得预设和自动化稳定。

节目

工厂程序从 Vocal Haze 和 Drum Grit 移动到 Formant Flip、Alien Broadcast、Glass Shatter 和 Total Dislocation。

3. 快速启动

1. 暂时将 Scramble Amount 设置为 100%。
2. 移动 Low 和 High 直到仅转换预期的频谱。
3. 将 Scramble Amount 降低至可用强度。
4. 与匹配响度的旁路进行比较。
5. 自动化 Amount 以实现焦点的过渡和边界。

4. 实际工作流程

外星人的声音

1. 将 Low 设置在人声基音之上。
2. 在上部清晰度区域周围设置 High。

3. 升高 Scramble Amount 直到共振峰变成合成的。
4. 如果需保持单词清晰，请返回Amount。

预期结果: 声音变得加密且具有金属感，而低端临场感得以保留。

鼓纹理

1. 保护 Low 以下的踢球。
2. 限制 High 以保持铙钹空气自然。
3. 使用介质 Amount 并自动实现完全位移以进行填充。

预期结果: 中音区在没有擦除凹槽的情况下就破裂了。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- Low 必须保持低于 High 以获得有用的处理窗口。
- High Amount 可能会故意使语音难以理解。
- 延迟和频谱拖尾是频带分析的正常结果。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 5 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
High VST3 ID 3202466	20 到 20000	4500	可自动化	High 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示; 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Low VST3 ID 107348	20 到 20000	300	可自动化	Low 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示; 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 到 100.0	50.0	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。